



Pangea Matematiktävling

FRÅGEKATALOG

Första omgång 2016
Årskurs 4

Pangea Regler & Instruktioner

Svarsblankett

- Vänligen fyll i förnamn, efternamn och årskurs på svarsblanketten.

- Vi rekommenderar deltagarna att använda en blyertspenna eftersom det är enklare att redigera svaren.

- Var vänlig markera Dina svar tydligt.

Matematiktävlingen

- Du har 60 minuter för att lösa 15 uppgifter.

- Inga hjälpmedel är tillåtna t.ex. miniräknare och formelbok.

- Det finns 5 olika svårighetsgrader.

- Noggrannhet och snabbhet är viktigt. Därför bör du inte spendera alltför mycket tid på en fråga. Istället bör du hoppa över uppgiften om du har spenderat för mycket tid på den och istället gå vidare till nästa fråga.

- Det finns bara ett korrekt svar: Om flera svarsalternativ har valts, räknas det som ett fel svar på frågan.

Rättning

- De fullständiga poängen för uppgifterna varierar i svårighetsgrad. Svårighetsgraden på respektive fråga är märkta på vänster sida av varje fråga. En ★ = En poäng.

- Varje fråga kan ge 1-5 poäng och varje fel svar ger ett poängavdrag på 25 % av frågans värde. Om du exempelvis har svarat fel på en fem poängs fråga blir det ett avdrag på 1,25 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt.

- Maxpoäng är 45.

- Resultatet från första omgången kommer att meddelas till din lärare preliminärt onsdag den 24 februari 2016.

Pangea Teamet önskar dig lycka till!

Följ oss på



@pangea_matematiktavling



Arrangör

GULLVIVA
GYMNASIUM

1 Beräkna $8 \cdot 9 =$ ■

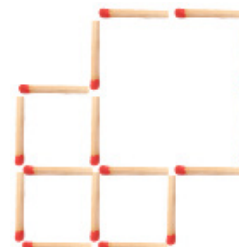


- a) 64 b) 72 c) 81 d) 63 e) 70

2 Figuren till höger måste göras klart till en kvadrat som består av nio små kvadrater. Hur många tändstickor behöver du för att göra klart kvadraten?



- a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 e) 12



3 *Gåta:* Om jag adderar 270 till mitt tal, sedan dividerar med 5 och subtraherar med 70, blir resultatet 30. Vad är mitt tal?



- a) 320 b) 300 c) 270 d) 250 e) 230

4 Max har blåa, röda och gröna kulor. Hälften av kulorna är blåa, två kulor är röda och fyra kulor är gröna. Hur många kulor har Max sammanlagt?



- a) 6 b) 8 c) 10 d) 12 e) 20

5 Hur många gånger förekommer bokstaven *r* i denna frågan och alla dess svarsalternativ?



- a) fem gånger b) sju gånger c) tio gånger
d) fjorton gånger e) femton gånger

6 Beräkna största möjliga summan av siffrorna 6, 7, 8, 9 genom att placera dem i rutorna nedan så att dem bildar 2-siffrig term.



$$\square\square + \square\square$$

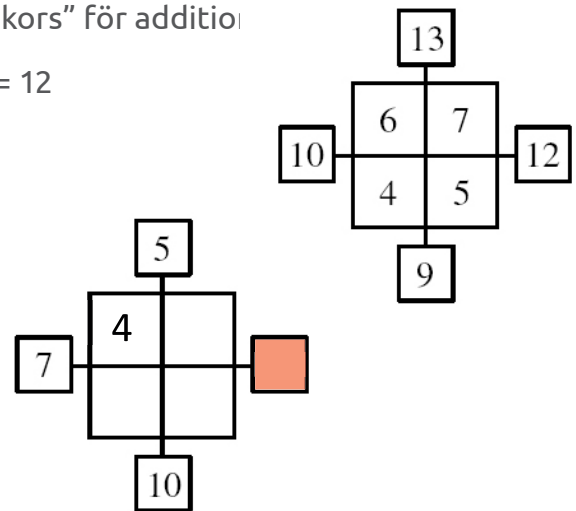
- a) 183 b) 174 c) 173 d) 147 e) 30

7

Detta är ett exempel på ett aritmetiskt "plus-kors" för addition:

$$6 + 7 = 13 \quad 4 + 5 = 9 \quad 6 + 4 = 10 \quad 7 + 5 = 12$$

Det saknas fyra tal i följande "plus-kors".



Vilket tal ska vara i den färgade rutan?

- a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 e) 12

8

Mikael väntar framför en biograf i en kö. Det är 4 personer före honom, och 5 personer bakom honom. Hur många personer är det i denna kö?

- a) 5 b) 6 c) 8 d) 9 e) 10

9

Det finns 35 nya bilar på parkeringen hos en bilåterförsäljare. De är antingen gråa eller svarta. Det är sex gånger så många svarta bilar på parkeringen som gråa bilar. Hur många bilar är gråa?

- a) 5 b) 6 c) 7 d) 24 e) 30

10

Förstå mönstret: Vilket tal kommer näst?

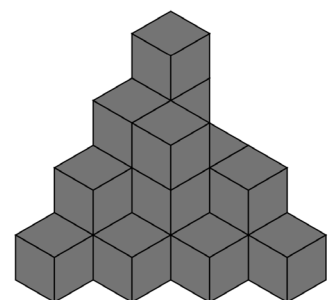
2 4 12 48 ■

- a) 60 b) 72 c) 100 d) 240 e) Det finns inget mönster.

11

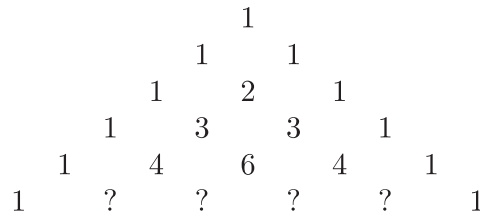
Figuren som illustreras till höger är konstruerad av 20 små kuber.

Hur många små kuber saknas det för att den ska kompletteras till en hel kub?



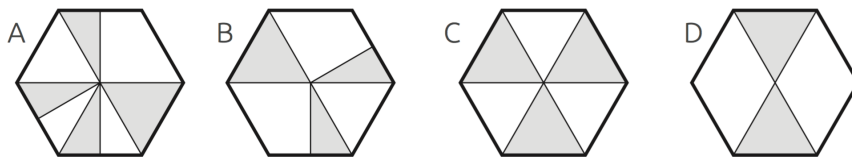
- a) 42 b) 44 c) 46 d) 48 e) 51

12 Känn igen mönster: Vad är summan av de fyra saknade talen?



- a) 20 b) 22 c) 30 d) 32 e) 42

13 För vilken av de fyra sexhörningarna är andelen gråskuggad area störst jämfört med hela sexhörningens area?



- a) A b) B c) C d) D
e) Alla sexhörningar har lika stor andel gråskuggad area.

14 Hannah lägger färgglada rektanglar i en rad. Blå, gul, röd, vit, grön, orange, blå...



Efter att ha lagt den 6:e färgen (orange) så börjar det om igen: blå, gul, röd,...

Vilken färg har den 27:e rektangeln i raden?

- a) blå b) gul c) röd d) vit e) orange

15 Ron, Daniella, Erik, Lisa och Anna springer runt insatsen. Lisa (L) korsar mållinjen 10 m bakom Erik (E) och Erik 20 m före Ron (R). Ron korsar mållinjen 5 m bakom Anna (A) och 25 m bakom Daniella (D).



Vilka av följande bokstavskombinationer visar i vilken ordning de korsade mållinjen? (första, andra, tredje, ...)

- a) RALED b) DALER c) LERAD d) DELAR e) LADER